



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES  
**INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS**

aa/bb/cc/dd-MAN

# MODELO NUMÉRICO DE PARAMETRIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE COBERTURA DE NUVENS: FORMULAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL E ANÁLISE DE RESULTADOS

Paulo Yoshio Kubota

Manual técnico complementar à disciplina MET-576-4 – Parametrização de Nuvens, ministrada por Paulo Yoshio Kubota, documentando o modelo numérico *modelo\_nuvens.py* desenvolvido como material de apoio didático.

URL do documento original:

<<http://urlib.net/xx/yy>>

INPE  
São José dos Campos  
2026

**PUBLICADO POR:**

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE  
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)  
Divisão de Biblioteca (DIBIB)  
CEP 12.227-010  
São José dos Campos - SP - Brasil  
Tel.:(012) 3208-6923/7348  
E-mail: pubtc@inpe.br

**CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):****Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

**Membros:**

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)  
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)  
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)  
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

**BIBLIOTECA DIGITAL:**

Dr. Gerald Jean Francis Banon  
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

**REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:**

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)  
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

**EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:**

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)  
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES  
**INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS**

aa/bb/cc/dd-MAN

# MODELO NUMÉRICO DE PARAMETRIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE COBERTURA DE NUVENS: FORMULAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL E ANÁLISE DE RESULTADOS

Paulo Yoshio Kubota

Manual técnico complementar à disciplina MET-576-4 – Parametrização de Nuvens, ministrada por Paulo Yoshio Kubota, documentando o modelo numérico *modelo\_nuvens.py* desenvolvido como material de apoio didático.

URL do documento original:

<<http://urlib.net/xx/yy>>

INPE  
São José dos Campos  
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

## RESUMO

Este manual técnico documenta o modelo numérico *modelo\_nuvens.py*, desenvolvido em linguagem Python como material de apoio à disciplina MET-576-4 – Parametrização de Nuvens. O modelo implementa, a partir de um perfil atmosférico idealizado de temperatura e umidade, as principais formulações apresentadas no curso para a parametrização da fração de cobertura de nuvens: (i) esquemas diagnósticos – tudo-ou-nada, umidade relativa crítica (tipo Sundqvist/Slingo), Xu e Randall (1996) e uma distribuição de probabilidade (PDF) triangular tipo Smith (1990); (ii) um esquema prognóstico com termos de fonte e sumidouro no estilo de Tiedtke (1993), permitindo simular o ciclo de vida da nuvem (formação, maturação e dissipação); e (iii) quatro hipóteses de sobreposição (*overlap*) vertical – aleatória, máxima, máxima-aleatória (Geleyn e Hollingsworth, 1979) e exponencial-aleatória com comprimento de decorrelação (Hogan e Illingworth, 2000). O documento apresenta a fundamentação teórica de cada formulação com referência direta aos slides do curso, descreve a implementação computacional função a função, explica o modo de uso do programa por meio de um bloco de configuração editável, e analisa os resultados obtidos para diferentes regimes atmosféricos (estratocúmulo, convectivo profundo, frontal/estratiforme e céu claro) e cenários de forçante do ciclo de vida (ascensão frontal, pulso convectivo diurno e subsidência). Os resultados mostram comportamento fisicamente consistente dos esquemas implementados, incluindo a convergência assintótica correta do *overlap* exponencial-aleatório para os limites aleatório e máximo-aleatório, e a formação visível de uma pluma de nuvem convectiva em nível médio durante o cenário de pulso convectivo. O código-fonte completo é reproduzido no apêndice.

Palavras-chave: Parametrização de nuvens. Fração de cobertura de nuvens. Sobreposição de nuvens. Modelagem numérica da atmosfera. Python científico.

## NUMERICAL MODEL FOR CLOUD FRACTION PARAMETERIZATION: FORMULATIONS, COMPUTATIONAL IMPLEMENTATION, AND RESULTS ANALYSIS

### ABSTRACT

This technical manual documents the *modelo\_nuvens.py* numerical model, developed in Python as supporting material for the graduate course MET-576-4 – Cloud Parameterization. Starting from an idealized atmospheric profile of temperature and humidity, the model implements the main cloud fraction parameterization formulations presented in the course: (i) diagnostic schemes – all-or-nothing, critical relative humidity (Sundqvist/Slingo-type), Xu and Randall (1996), and a triangular probability density function (PDF) scheme after Smith (1990); (ii) a prognostic scheme with source and sink terms in the style of Tiedtke (1993), enabling simulation of the cloud life cycle (formation, maturity, and dissipation); and (iii) four vertical overlap assumptions – random, maximum, maximum-random (Geleyn and Hollingsworth, 1979), and exponential-random with a decorrelation length (Hogan and Illingworth, 2000). The document presents the theoretical background of each formulation with direct reference to the course slides, describes the computational implementation function by function, explains how to run the program through an editable configuration block, and analyzes the results obtained for different atmospheric regimes (stratocumulus, deep convective, frontal/stratiform, and clear sky) and life-cycle forcing scenarios (frontal ascent, diurnal convective pulse, and subsidence). Results show physically consistent behavior of the implemented schemes, including the correct asymptotic convergence of the exponential-random overlap toward the random and maximum-random limits, and the visible formation of a mid-level convective cloud plume during the convective pulse scenario. The complete source code is reproduced in the appendix.

Keywords: Cloud parameterization. Cloud fraction. Cloud overlap. Numerical atmospheric modeling. Scientific Python.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Pág.</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.1 Perfil de temperatura/UR e esquemas diagnósticos – regime de estratocúmulo ( $T_0 = 25^\circ\text{C}$ , $RH_0 = 88\%$ , $z_i = 1400$ m). . . . .                                                                                                                                                                                    | 12          |
| 5.2 Perfil de temperatura/UR e esquemas diagnósticos – regime convectivo profundo ( $T_0 = 27^\circ\text{C}$ , $RH_0 = 78\%$ , $z_i = 9500$ m). . . . .                                                                                                                                                                                 | 12          |
| 5.3 Coluna de nuvem e cobertura total sob as quatro hipóteses de overlap – estratocúmulo, esquema de UR crítica, $L_{decorr} = 2000$ m. . . . .                                                                                                                                                                                         | 13          |
| 5.4 Coluna de nuvem e cobertura total sob as quatro hipóteses de overlap – convectivo profundo, esquema de UR crítica, $L_{decorr} = 4000$ m. . . . .                                                                                                                                                                                   | 14          |
| 5.5 Sensibilidade da cobertura total a $L_{decorr}$ – regime de estratocúmulo. . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 15          |
| 5.6 Sensibilidade da cobertura total a $L_{decorr}$ – regime convectivo profundo. .                                                                                                                                                                                                                                                     | 15          |
| 5.7 Ciclo de vida da cobertura total de nuvem para os três cenários de forçante (cenário "ascensão frontal" em destaque). . . . .                                                                                                                                                                                                       | 16          |
| 5.8 Instantâneos do perfil vertical – cenário de ascensão frontal. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 17          |
| 5.9 Instantâneos do perfil vertical – cenário de pulso convectivo. Note a formação de uma pluma de nuvem em nível médio ( $z \approx 4\text{--}10$ km) no painel de $t = 11,8\text{h}$ , ausente nos demais cenários – resultado direto do termo de detrainamento convectivo restrito à faixa de 35% a 65% da coluna (Seção 3). . . . . | 17          |
| 5.10 Instantâneos do perfil vertical – cenário de subsidência, mostrando a dissipação progressiva da nuvem de camada limite após $t \approx 6\text{h}$ . . . . .                                                                                                                                                                        | 18          |

## LISTA DE TABELAS

|                                                               | <u>Pág.</u> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.1 Funções que implementam os esquemas diagnósticos. . . . . | 7           |
| 4.1 Variáveis do bloco de configuração. . . . .               | 10          |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| INPE  | – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais                                 |
| CLP   | – Camada Limite Planetária                                                  |
| UR    | – Umidade Relativa                                                          |
| PDF   | – Função Densidade de Probabilidade ( <i>Probability Density Function</i> ) |
| GCM   | – Modelo de Circulação Geral ( <i>General Circulation Model</i> )           |
| NWP   | – Previsão Numérica de Tempo ( <i>Numerical Weather Prediction</i> )        |
| BAM   | – <i>Brazilian Atmospheric Model</i>                                        |
| CFRM  | – <i>Cloud Fraction-Radiation Interaction Model</i>                         |
| CRM   | – Modelo de Resolução de Nuvens ( <i>Cloud-Resolving Model</i> )            |
| RRTMG | – <i>Rapid Radiative Transfer Model for GCMs</i>                            |

## LISTA DE SÍMBOLOS

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $C$                  | – Fração de cobertura de nuvem (0–1)                                              |
| $C_{tot}$            | – Cobertura total de nuvem em coluna (overlap)                                    |
| $e_s$                | – Pressão de vapor de saturação (hPa)                                             |
| $q$                  | – Umidade específica (kg/kg)                                                      |
| $q_s$                | – Umidade específica de saturação (kg/kg)                                         |
| $q_l$                | – Conteúdo de água líquida de nuvem (kg/kg)                                       |
| $T$                  | – Temperatura (°C)                                                                |
| $p$                  | – Pressão atmosférica (hPa)                                                       |
| $RH_c$               | – Umidade relativa crítica (%)                                                    |
| $z$                  | – Altura (m)                                                                      |
| $L_{decorr}$         | – Comprimento de decorrelação vertical (m)                                        |
| $\alpha_k$           | – Parâmetro de sobreposição entre as camadas $k - 1$ e $k$                        |
| $a_1, a_2, a_3, a_4$ | – Taxas do esquema prognóstico: formação, detrainamento, evaporação, precipitação |

## SUMÁRIO

|                               | <u>Pág.</u> |
|-------------------------------|-------------|
| <b>1 INTRODUÇÃO</b> . . . . . | <b>1</b>    |
| 1.1 Objetivo . . . . .        | 1           |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2      | Escopo . . . . .                                                             | 2         |
| 1.3      | Estrutura do documento . . . . .                                             | 2         |
| <b>2</b> | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>                                       | <b>2</b>  |
| 2.1      | Termodinâmica básica (slides 2–13, 27, 34) . . . . .                         | 2         |
| 2.2      | O problema da subgrade e o esquema tudo-ou-nada (slides 25–28) . . . . .     | 3         |
| 2.3      | Esquemas diagnósticos baseados em umidade relativa (slides 32–37) . . . . .  | 3         |
| 2.3.1    | Umidade relativa crítica (tipo Sundqvist/Slingo) . . . . .                   | 3         |
| 2.3.2    | Xu e Randall (1996) . . . . .                                                | 4         |
| 2.4      | Métodos estatísticos: PDF de água total (slides 38–58) . . . . .             | 4         |
| 2.5      | Esquema prognóstico (slides 60–66) . . . . .                                 | 5         |
| 2.6      | Sobreposição vertical e comprimento de decorrelação (slides 67–82) . . . . . | 5         |
| <b>3</b> | <b>IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL . . . . .</b>                                 | <b>6</b>  |
| 3.1      | Arquitetura geral . . . . .                                                  | 6         |
| 3.2      | Perfil atmosférico idealizado . . . . .                                      | 7         |
| 3.3      | Esquemas diagnósticos . . . . .                                              | 7         |
| 3.4      | Esquema prognóstico . . . . .                                                | 8         |
| 3.5      | Sobreposição vertical . . . . .                                              | 8         |
| 3.6      | Validação numérica . . . . .                                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>MODO DE USO . . . . .</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 4.1      | Requisitos . . . . .                                                         | 9         |
| 4.2      | Bloco de configuração . . . . .                                              | 9         |
| 4.3      | Execução . . . . .                                                           | 9         |
| 4.4      | Figuras geradas . . . . .                                                    | 9         |
| 4.5      | Uso das funções fora do script principal . . . . .                           | 11        |
| <b>5</b> | <b>RESULTADOS E ANÁLISE DAS FIGURAS . . . . .</b>                            | <b>11</b> |
| 5.1      | Perfil atmosférico e esquemas diagnósticos . . . . .                         | 11        |
| 5.2      | Sobreposição vertical (overlap) . . . . .                                    | 13        |
| 5.3      | Sensibilidade ao comprimento de decorrelação . . . . .                       | 15        |
| 5.4      | Ciclo de vida prognóstico . . . . .                                          | 16        |
| 5.5      | Síntese dos resultados . . . . .                                             | 19        |
| <b>6</b> | <b>CONCLUSÃO . . . . .</b>                                                   | <b>19</b> |
| 6.1      | Limitações . . . . .                                                         | 19        |
| 6.2      | Extensões futuras . . . . .                                                  | 20        |



|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . | 20 |
| CÓDIGO-FONTE COMPLETO . . . . .      | 21 |

## 1 INTRODUÇÃO

Modelos de previsão numérica de tempo e modelos climáticos globais operam com grades horizontais tipicamente de dezenas a centenas de quilômetros, enquanto nuvens individuais possuem escalas de centenas de metros a poucos quilômetros. Essa diferença de escala impõe a necessidade de *parametrizar* a fração da célula de grade coberta por nuvens – problema central abordado na disciplina de pós-graduação MET-576-4, Parametrização de Nuvens, ministrada por Paulo Yoshio Kubota, cujo material de apoio, segundo [Kubota \(2026\)](#), fundamenta este documento.

O material do curso percorre, ao longo de 125 transparências, desde as equações governantes do estado médio da atmosfera até um estudo de caso aplicado ao *Brazilian Atmospheric Model* (BAM) com dados do experimento GoAmazon. Este manual técnico nasce de um exercício complementar: transformar as formulações apresentadas nos slides em um **modelo numérico executável**, de forma que o aluno possa manipular diretamente as equações – alterando um perfil atmosférico, uma umidade relativa crítica, um comprimento de decorrelação – e observar o efeito resultante na fração de cobertura de nuvem, na cobertura total de uma coluna atmosférica e no ciclo de vida simulado da nuvem.

### 1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é tríplice:

- a) **Documentar a fundamentação teórica:** apresentar cada formulação implementada lado a lado com a referência ao slide correspondente do curso MET-576-4, de modo que o leitor possa retornar ao material original para aprofundamento;
- b) **Documentar a implementação computacional:** descrever a arquitetura do script *modelo\_nuvens.py*, mapeando cada função Python à equação que ela implementa;
- c) **Documentar o uso e analisar os resultados:** explicar como configurar

e executar o programa, e discutir fisicamente as figuras que ele produz para diferentes regimes atmosféricos e cenários de ciclo de vida.

## 1.2 Escopo

O modelo cobre os módulos de diagnóstico, estatística, prognóstico e sobreposição (overlap) do curso – correspondentes, no material original, ao intervalo de transparências 25 a 82. Não são implementadas as propriedades óticas de nuvens nem a transferência radiativa (módulo tratado nas transparências 84 a 101 do curso), tampouco o esquema de fração de nuvem baseado na distribuição de Weibull desenvolvido no estudo de caso do BAM (transparências 102 a 125), que ficam como possível extensão futura (Capítulo 6).

## 1.3 Estrutura do documento

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica de cada esquema, com as equações tal como definidas no curso. O Capítulo 3 descreve a implementação computacional. O Capítulo 4 explica o modo de uso do programa. O Capítulo 5 apresenta e analisa os resultados (figuras) gerados pelo modelo para diferentes configurações. O Capítulo 6 sintetiza o trabalho e aponta limitações e extensões possíveis. O código-fonte completo é reproduzido no Apêndice A.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta, formulação por formulação, a base teórica implementada no modelo, indicando entre parênteses a faixa de transparências do material de Kubota (2026) em que cada tópico é tratado.

### 2.1 Termodinâmica básica (slides 2–13, 27, 34)

A pressão de vapor de saturação  $e_s$  é calculada pela fórmula de Bolton (1980) (Equação 10 do artigo original, reproduzida no material do curso):

$$e_s(T) = 6,112 \exp\left(\frac{17,67 T}{T + 243,5}\right) \quad (2.1)$$

em que  $T$  é a temperatura em graus Celsius e  $e_s$  é dado em hPa. A partir de  $e_s$ , a umidade específica de saturação é

$$q_s(T, p) = \frac{0,622 e_s}{p - 0,378 e_s} \quad (2.2)$$

com  $p$  a pressão atmosférica em hPa. Essas duas equações são a base de todos os esquemas diagnósticos apresentados a seguir.

## 2.2 O problema da subgrade e o esquema tudo-ou-nada (slides 25–28)

Um modelo de grade só conhece valores médios de umidade e temperatura por célula. O esquema mais simples, dito *tudo-ou-nada* (slide 26), assume que a célula está nublada ( $C = 1$ ) se a umidade específica total  $q_t$  excede a umidade de saturação, e sem nuvens ( $C = 0$ ) caso contrário:

$$C = \begin{cases} 1, & \text{se } q \geq q_s(T, p) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (2.3)$$

Esse esquema ignora a variabilidade subgrade de umidade e temperatura (slides 28–31) e por isso não reproduz nebulosidade parcial – motivando os esquemas das seções seguintes.

## 2.3 Esquemas diagnósticos baseados em umidade relativa (slides 32–37)

### 2.3.1 Umidade relativa crítica (tipo Sundqvist/Slingo)

Os esquemas de [Sundqvist et al. \(1989\)](#) e [Slingo \(1980\)](#), [Slingo \(1987\)](#) (slides 32–36) definem uma umidade relativa crítica  $RH_c$  abaixo da qual a fração de nuvem é nula, e uma relação não linear entre  $C$  e a umidade relativa  $UR$  acima desse limiar:

$$C = \begin{cases} 0, & UR \leq RH_c \\ 1 - \sqrt{1 - x}, & UR > RH_c \end{cases} \quad x = \min\left(1, \frac{UR - RH_c}{1 - RH_c}\right) \quad (2.4)$$

O material do curso discute ainda (slide 33) a prática de variar  $RH_c$  com o nível vertical – valores mais altos próximo à superfície e menores na média troposfera – e (slides 35–36) ajustes adicionais para representar estratocumulus sob inversão térmica (esquema do ECHAM4, Roeckner et al., 1996) e a condição de subsidência de grande escala usada operacionalmente no esquema de [Slingo \(1980\)](#), [Slingo \(1987\)](#) no ECMWF.

### 2.3.2 Xu e Randall (1996)

O esquema de Xu e Randall (1996) (slide 37) foi derivado empiricamente a partir de um modelo de resolução de nuvens (CRM), relacionando  $C$  à umidade relativa e ao conteúdo de água de nuvem  $q_l$ :

$$C = UR^p \left\{ 1 - \exp \left[ \frac{-\beta q_l}{((1 - UR) q_s)^\gamma} \right] \right\} \quad (2.5)$$

Diferentemente do esquema de UR crítica, este esquema permite fração de nuvem não nula mesmo quando a média de grade está subsaturada, desde que haja condensado presente – situação típica de topos de nuvens convectivas (slide 37).

### 2.4 Métodos estatísticos: PDF de água total (slides 38–58)

Uma alternativa conceitualmente mais robusta assume uma distribuição de probabilidade (PDF)  $G(q_t)$  para o conteúdo total de água dentro da célula de grade (slide 39), em vez de um valor único. Se  $q_s$  é o valor de saturação, a fração de nuvem é a área da PDF acima da saturação:

$$C = \int_{q_t > q_s} G(q_t) dq_t \quad (2.6)$$

O material do curso revisa (slides 40–49) os momentos estatísticos – média, variância, assimetria e curtose – necessários para caracterizar  $G(q_t)$ , e discute (slides 50–58) como a forma da PDF determina  $C$  e o condensado médio de grade. Um caso particular amplamente utilizado ((SMITH, 1990); ver também LeTreut e Li, 1991, discutido nos slides 56–58) assume uma PDF **triangular** de largura  $b$ . Definindo  $s = q - q_s$  e  $x = s/b$ :

$$C = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ 0,5 (1 + x)^2, & -1 < x \leq 0 \\ 1 - 0,5 (1 - x)^2, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2.7)$$

O slide 58 observa que não há uma distinção fundamental entre os "esquemas de UR" e os esquemas estatísticos de momentos fixos: a Seção 2.3 pode ser vista como

um caso particular de (2.6) com uma forma de PDF específica.

## 2.5 Esquema prognóstico (slides 60–66)

Para nuvens de longa duração, é necessário tratar  $C$  como uma variável prognóstica própria, com equação de evolução temporal contendo termos de fonte e sumidouro (slides 60–62). O esquema de Tiedtke (1993) (slide 63) – base de muitos esquemas operacionais, incluindo desenvolvimentos posteriores como o de Tompkins (2002) (slide 64) e o do Met Office Unified Model (slides 65–66) – tem a forma geral

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial t} = & \underbrace{a_1 (1 - C) \frac{\max(0, UR - RH_c)}{1 - RH_c}}_{\text{formação estratiforme}} + \underbrace{a_2 D_{conv}(t, z) (1 - C)}_{\text{detrainamento convectivo}} \\ & - \underbrace{a_3 C \frac{\max(0, RH_c - UR)}{RH_c}}_{\text{evaporação}} - \underbrace{a_4 \frac{C^2}{\tau_{precip}}}_{\text{autoconversão}} \end{aligned} \quad (2.8)$$

O primeiro termo representa a formação de nuvem por ascensão/resfriamento em grande escala; o segundo, o detrainamento de massa nublada proveniente de esquemas de convecção (cúmulos); o terceiro, a dissipação por mistura turbulenta com ar não saturado; e o quarto, a conversão de água de nuvem em precipitação (autoconversão). A integração de (2.8) no tempo permite reproduzir o **ciclo de vida** completo da nuvem – formação, maturidade e dissipação – como demonstrado no Capítulo 5.

## 2.6 Sobreposição vertical e comprimento de decorrelação (slides 67–82)

Quando há nuvens em múltiplos níveis verticais, é preciso combinar as frações  $C_i$  de cada camada em uma cobertura total de coluna  $C_{tot}$ , relevante para o cálculo radiativo. O curso apresenta quatro hipóteses (slides 67–82):

**Sobreposição aleatória** – camadas estatisticamente independentes:

$$C_{tot} = 1 - \prod_i (1 - C_i) \quad (2.9)$$

**Sobreposição máxima** – alinhamento vertical total, típico de sistemas convectivos profundos:

$$C_{tot} = \max_i (C_i) \quad (2.10)$$

**Sobreposição máxima-aleatória** – máxima entre camadas contíguas e nubladas, aleatória entre blocos separados por camadas sem nuvem ((GELEYN; HOLLINGSWORTH, 1979)), calculada recursivamente:

$$C_{tot}(k) = 1 - \frac{[1 - C_{tot}(k-1)] [1 - \max(C_k, C_{k-1})]}{1 - C_{k-1}} \quad (2.11)$$

**Sobreposição exponencial-aleatória** – generalização de Hogan e Illingworth (2000) (slides 73–75), que introduz um **comprimento de decorrelação**  $L_{decorr}$  para suavizar a transição entre os regimes máximo e aleatório em função da distância vertical  $\Delta z_k$  entre camadas:

$$\alpha_k = \exp\left(-\frac{\Delta z_k}{L_{decorr}}\right) \quad (2.12)$$

$$C_{tot}(k) = \alpha_k \cdot [\text{combinação máxima-aleatória}] + (1 - \alpha_k) \cdot [\text{combinação aleatória}] \quad (2.13)$$

Quando  $L_{decorr} \rightarrow \infty$  (ou  $\Delta z \rightarrow 0$ ),  $\alpha_k \rightarrow 1$  e o esquema recai na sobreposição máxima-aleatória; quando  $L_{decorr} \rightarrow 0$ ,  $\alpha_k \rightarrow 0$  e o esquema recai na sobreposição aleatória. O slide 74 discute a dependência latitudinal observada de  $L_{decorr}$  a partir de dados de radar dos sítios de Chilbolton e da rede ARM, mostrando valores tipicamente maiores nos trópicos (mais convecção, menos cisalhamento, logo mais próximo do overlap máximo) e menores em latitudes médias. **3 IMPLEMENTAÇÃO**

## COMPUTACIONAL

O modelo é implementado em um único arquivo, *modelo\_nuvens.py*, escrito em Python 3 e dependente apenas de *numpy* (cálculo numérico) e *matplotlib* (geração de figuras). O código-fonte completo é reproduzido no Apêndice A; esta seção descreve sua arquitetura e mapeia cada função à equação correspondente do Capítulo 2.

### 3.1 Arquitetura geral

O arquivo é dividido em duas partes:

- **Parte 1 – Física do modelo:** um conjunto de funções puras (sem estado, sem efeitos colaterais) que recebem arrays *numpy* e devolvem arrays *numpy*. Esta parte pode ser reaproveitada em qualquer outro script Python.

- **Parte 2 – Configuração e script principal:** um bloco de variáveis editáveis (Capítulo 4) seguido das funções que geram e salvam as figuras, chamando as funções da Parte 1.

### 3.2 Perfil atmosférico idealizado

A função `atmospheric_profile()` constrói um perfil vertical idealizado de temperatura, pressão, umidade relativa e umidade específica a partir de cinco parâmetros: temperatura de superfície ( $T_0$ ), umidade relativa de superfície ( $RH_0$ ), altura da inversão ou topo da camada limite planetária ( $z_i$ ), umidade relativa acima da inversão ( $RH_{acima}$ ) e a taxa de resfriamento vertical (*lapse rate*) na camada limite. Quatro combinações pré-definidas desses parâmetros (`REGIME_PRESETS`) reproduzem os regimes atmosféricos clássicos discutidos no curso: estratocúmulo (`strato`), convectivo profundo (`conv`), frontal/estratiforme (`front`) e céu claro (`clear`).

A pressão é obtida por integração hidrostática aproximada, e a temperatura segue uma taxa de resfriamento constante dentro da camada limite, com um salto de inversão (parâmetro `inv_jump`) no topo – reproduzindo a inversão de subsidência típica de regimes de estratocúmulo. A umidade específica de saturação é calculada por `qsat_kgkg()`, que chama `esat_hPa()` – implementação direta das Equações 2.1 e 2.2.

### 3.3 Esquemas diagnósticos

A Tabela 3.1 mapeia cada função diagnóstica à equação correspondente.

Tabela 3.1 - Funções que implementam os esquemas diagnósticos.

| Função Python                      | Equação | Esquema                       |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|
| <code>diag_all_or_nothing()</code> | (2.3)   | Tudo-ou-nada                  |
| <code>diag_sundqvist()</code>      | (2.4)   | UR crítica (Sundqvist/Slingo) |
| <code>diag_xu_randall()</code>     | (2.5)   | Xu e Randall (1996)           |
| <code>diag_pdf_triangular()</code> | (2.7)   | PDF triangular (Smith, 1990)  |

A função `compute_all_diagnostics()` calcula as quatro variantes de uma só vez, retornando um dicionário indexado pelas chaves `"allnothing"`, `"sundqvist"`, `"xurandall"` e `"pdf"` – convenção reutilizada em todo o restante do código.

Um cuidado de implementação merece destaque: no esquema de Xu e Randall, o

conteúdo de água de nuvem  $q_l$  não pode ser aproximado diretamente pelo excesso  $q - q_s$ , pois esse excesso é frequentemente nulo quando a média de grade está subsaturada – justamente a situação de nebulosidade parcial que o esquema deveria capturar (Seção 2.3). A implementação usa em seu lugar um proxy físico baseado no excesso de UR sobre a UR crítica,  $q_l \approx 0,003 q_s \max(0, UR - RH_c)/(1 - RH_c)$ , preservando a forma funcional da Equação 2.5 com um condensado sub-saturação fisicamente plausível.

De forma análoga, a largura  $b$  da PDF triangular (Equação 2.7) é definida como uma **fração** da umidade de saturação local,  $b(z) = \text{frac\_b} \times q_s(z)$ , e não como um valor absoluto fixo em g/kg. Testes de desenvolvimento mostraram que uma largura absoluta fixa produz fração de nuvem espúria em altitude, onde  $q_s$  é muito pequeno e passa a ser dominado numericamente por uma largura de PDF que não escala com ele.

### 3.4 Esquema prognóstico

A função `run_prognostic()` integra a Equação 2.8 no tempo pelo método de Euler explícito, com passo  $\Delta t = 24\text{h}/480 \approx 0,05\text{h}$ , para os  $N$  níveis verticais simultaneamente (vetorizado com *numpy*). A forçante de grande escala – ascensão, pulso convectivo ou subsidência – é fornecida pela função auxiliar `forcing(t, scenario)`, que modula a umidade relativa efetiva em cada instante e ativa o termo de detrainamento convectivo apenas dentro de uma faixa de níveis pré-definida (35% a 65% da coluna), emulando uma camada de detrainamento de médio nível. A função `classify_phase()` implementa uma heurística simples (baseada no sinal da tendência recente de  $C_{tot}$ ) para rotular a fase do ciclo de vida – formação, maduro ou dissipação – usada nas figuras do Capítulo 5.

### 3.5 Sobreposição vertical

As Equações 2.9–2.13 são implementadas nas funções `overlap_random()`, `overlap_maximum()`, `overlap_max_random()` e `overlap_exp_random()`, respectivamente, todas reunidas por `compute_all_overlaps()`. A função `overlap_time_series()` aplica o método de overlap escolhido a cada instante de uma simulação prognóstica, produzindo a série temporal de  $C_{tot}(t)$  usada nas figuras de ciclo de vida.



### 3.6 Validação numérica

Antes da elaboração deste manual, cada função foi verificada isoladamente: a fórmula de Bolton foi comparada a valores tabelados de  $e_s$ ; os quatro esquemas de overlap foram testados com um perfil sintético de fração de nuvem conhecida, confirmando que a sobreposição exponencial-aleatória converge corretamente para o limite aleatório quando  $L_{decorr} \rightarrow 0$  e para o limite máximo-aleatório quando  $L_{decorr} \rightarrow \infty$  (ver Seção 5.2). Essa convergência assintótica é a verificação mais direta de que a Equação 2.13 foi implementada corretamente.

## 4 MODO DE USO

### 4.1 Requisitos

O programa requer Python 3 e as bibliotecas *numpy* e *matplotlib*. A instalação pode ser feita com:

```
pip install numpy matplotlib
```

### 4.2 Bloco de configuração

Diferentemente de uma interface gráfica ou de um notebook com controles interativos, a escolha das opções é feita **diretamente no código-fonte**: um bloco de variáveis no início do arquivo, delimitado por comentários **CONFIGURAÇÃO**, que o usuário edita antes de executar o script. Essa escolha de projeto prioriza a legibilidade e a reprodutibilidade – qualquer configuração usada para gerar uma figura fica registrada no próprio arquivo – e dispensa dependências extras de interface. A Tabela 4.1 resume as variáveis disponíveis.

### 4.3 Execução

Após editar as variáveis desejadas, o programa é executado por:

```
python3 modelo_nuvens.py
```

O script imprime um resumo numérico no terminal – valores de cobertura total sob cada hipótese de overlap, pico e valor final do ciclo de vida simulado – e salva as figuras na pasta indicada por `OUTPUT_DIR` (padrão: `saida_modelo/`). Se `SHOW_PLOTS = True` (padrão), cada figura também é aberta em uma janela interativa do *matplotlib*.

Tabela 4.1 - Variáveis do bloco de configuração.

| Variável                              | Valores                                  | Efeito                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| REGIME                                | strato / conv / front / clear            | Regime atmosférico de referência (Cap. 2)       |
| TO, RHO, ZI, RHABOVE, LAPSE           | número ou None                           | Sobrescreve parâmetros do regime manualmente    |
| RHC                                   | 50–95                                    | UR crítica (%), Equação 2.4                     |
| FRAC_B                                | 0,03–0,5                                 | Largura da PDF, fração de $q_s(z)$              |
| SCHEME_FOR_-OVERLAP                   | allnothing / sundqvist / xurandall / pdf | Esquema diagnóstico usado no overlap (Cap. 2.6) |
| LDECORR                               | metros                                   | $L_{decorr}$ , Equação 2.12                     |
| SCENARIO                              | frontal / conv / subs                    | Forçante do ciclo de vida                       |
| A1, A2, A3, A4                        | /hora                                    | Taxas de (2.8)                                  |
| OVERLAP_FOR_-LIFECYCLE                | ver SCHEME_FOR_OVERLAP                   | Overlap da série temporal                       |
| MAKE_-ANIMATION                       | True / False                             | Gera GIF do ciclo de vida                       |
| RUN_-DIAGNOSTIC / OVERLAP / LIFECYCLE | True / False                             | Liga/desliga cada etapa                         |
| OUTPUT_DIR, SHOW_PLOTS                | –                                        | Pasta de saída; abrir janelas                   |

#### 4.4 Figuras geradas

- 1\_perfil\_diagnostico\_<regime>.png – perfil de temperatura/UR e comparação dos quatro esquemas diagnósticos (Seção 2.3–2.4);
- 2a\_overlap\_<regime>\_<esquema>.png – coluna de nuvem e cobertura total sob as quatro hipóteses de overlap (Seção 2.6);
- 2b\_decorrelacao\_<regime>\_<esquema>.png – sensibilidade da cobertura total ao comprimento de decorrelação;
- 3a\_ciclo\_vida\_series\_<regime>.png – série temporal do ciclo de vida, comparando os três cenários de forçante (Seção 2.5);
- 3b\_snapshots\_<regime>\_<cenario>.png – quatro instantâneos do perfil vertical ao longo do ciclo de vida;

- f) `3c_animacao_<regime>_<cenario>.gif` – animação do perfil evoluindo no tempo (apenas se `MAKE_ANIMATION=True`).

Todas essas figuras são analisadas no Capítulo 5.

## 4.5 Uso das funções fora do script principal

Como a Parte 1 do arquivo (Seção 3) não depende do bloco de configuração, suas funções podem ser importadas e reaproveitadas em outro script ou notebook:

```
1 import importlib.util
2 spec = importlib.util.spec_from_file_location("modelo_nuvens", "modelo_nuvens.py")
3 mn = importlib.util.module_from_spec(spec)
4 spec.loader.exec_module(mn)
5
6 perfil = mn.atmospheric_profile("strato")
7 C = mn.diag_sundqvist(perfil, RHc_pct=78)
8 overlaps = mn.compute_all_overlaps(C, perfil["z"], Ldecorr=2000)
```

# 5 RESULTADOS E ANÁLISE DAS FIGURAS

Esta seção apresenta e discute fisicamente as figuras produzidas pelo modelo para duas configurações de regime atmosférico (estratocúmulo e convectivo profundo) e para os três cenários de forçante do ciclo de vida (ascensão frontal, pulso convectivo e subsidência), usando os parâmetros padrão do bloco de configuração salvo indicado em contrário.

## 5.1 Perfil atmosférico e esquemas diagnósticos

A Figura 5.1 mostra o regime de estratocúmulo: umidade relativa elevada ( $\sim 88\text{--}90\%$ ) e aproximadamente constante da superfície até a altura de inversão ( $z_i = 1400$  m), caindo abruptamente acima dela – perfil característico de camada limite marítima bem misturada sob subsidência de grande escala. Os quatro esquemas diagnósticos concordam qualitativamente quanto à **posição** da nuvem (concentrada logo abaixo da inversão), mas divergem substancialmente quanto à **magnitude**: o esquema de UR crítica produz  $C$  entre 25% e 34% nessa camada, enquanto Xu-Randall e a PDF triangular produzem valores bem menores ( $<10\%$ ) para os mesmos parâmetros de calibração ( $RH_c = 78\%$ , `frac_b=0,15`). Essa divergência ilustra um ponto central discutido no curso (Tabela 1 do material, slide 15): esquemas diferentes exigem calibrações independentes, e não é válido comparar diretamente os valores absolutos de  $C$  entre eles sem recalibração.

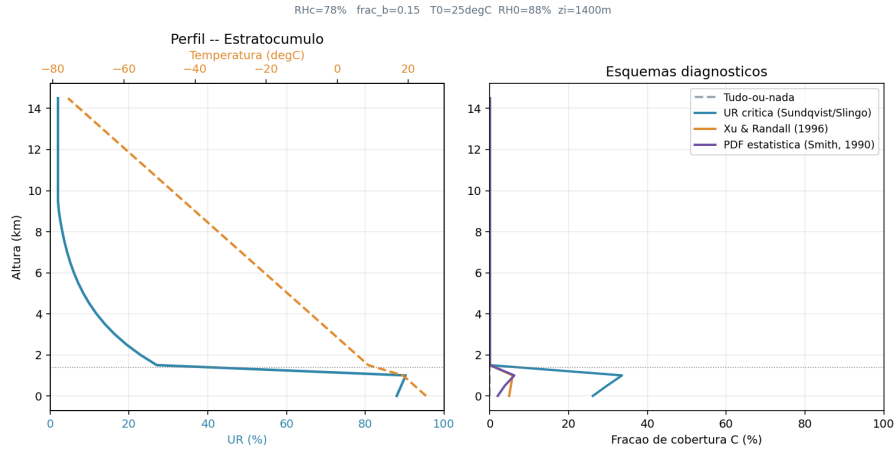


Figura 5.1 - Perfil de temperatura/UR e esquemas diagnósticos – regime de estratocúmulo ( $T_0 = 25^\circ\text{C}$ ,  $RH_0 = 88\%$ ,  $z_i = 1400\text{ m}$ ).

A Figura 5.2 mostra o regime convectivo profundo, com camada úmida ( $RH_0 = 78\%$ , subindo suavemente até  $\sim 85\%$ ) que se estende até quase 10 km antes de decair na troposfera livre. Note que o esquema de UR crítica produz aqui uma **segunda** região de nebulosidade próxima ao topo da camada úmida ( $z \approx 9\text{--}10\text{ km}$ ), coerente com a formação de nuvens de topo de camada em ambientes profundamente convectivos, enquanto o esquema tudo-ou-nada permanece nulo em toda a coluna – por nunca atingir saturação estrita no perfil médio, evidenciando sua limitação prática discutida na Seção 2.3.

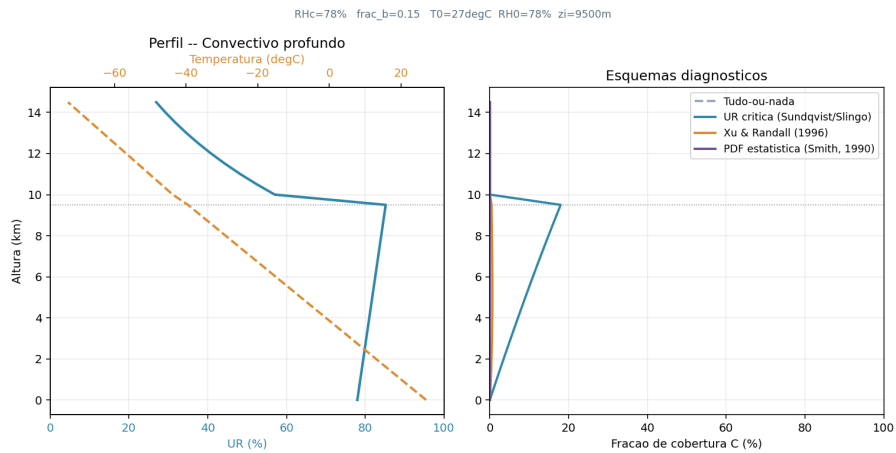


Figura 5.2 - Perfil de temperatura/UR e esquemas diagnósticos – regime convectivo profundo ( $T_0 = 27^\circ\text{C}$ ,  $RH_0 = 78\%$ ,  $z_i = 9500\text{ m}$ ).

## 5.2 Sobreposição vertical (overlap)

A Figura 5.3 aplica as quatro hipóteses de overlap (Seção 2.6) ao perfil de UR crítica do regime de estratocúmulo. Como a nuvem está concentrada em poucas camadas contíguas próximas à superfície, o overlap **máximo** e o **máximo-aleatório** coincidem exatamente (33,6%) – resultado esperado, já que a diferença entre os dois só aparece quando há blocos de nuvem separados por céu claro intermediário. O overlap **aleatório** superestima a cobertura total (65,5%) por tratar como independentes camadas que, fisicamente, fazem parte da mesma estrutura de nuvem contígua. O overlap **exponencial-aleatório**, com  $L_{decorr} = 2000$  m, produz um valor intermediário (41,5%) mais próximo do máximo-aleatório, pois o comprimento de decorrelação é da ordem do espaçamento vertical relevante para a camada nublada.

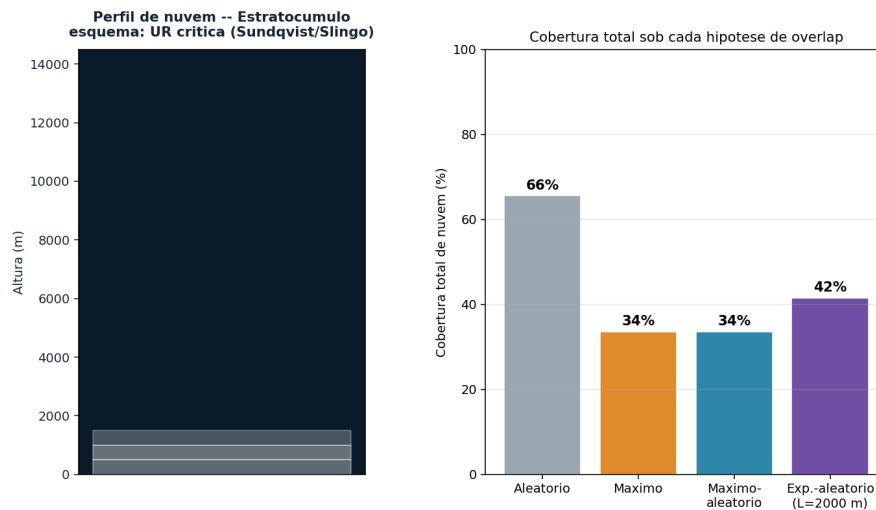


Figura 5.3 - Coluna de nuvem e cobertura total sob as quatro hipóteses de overlap – estratocúmulo, esquema de UR crítica,  $L_{decorr} = 2000$  m.

A Figura 5.4 repete a análise para o regime convectivo, onde a nuvem ocupa duas regiões distintas da coluna (camada limite e topo da camada úmida em altitude) separadas por uma extensa região de céu claro. Aqui a diferença entre overlap máximo e aleatório é muito mais pronunciada (18,0% contra 84,4%), pois a hipótese aleatória multiplica a probabilidade de céu claro das duas regiões desconectadas, elevando artificialmente a cobertura total.

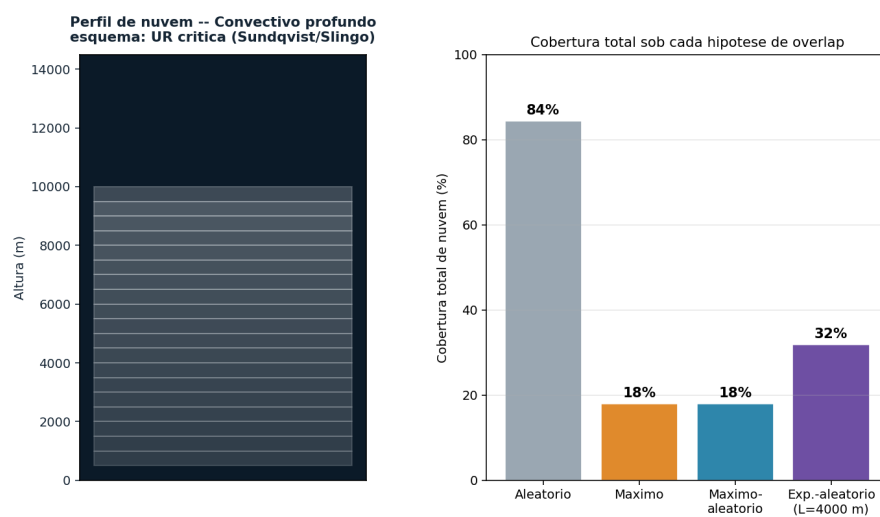


Figura 5.4 - Coluna de nuvem e cobertura total sob as quatro hipóteses de overlap – convectivo profundo, esquema de UR crítica,  $L_{decorr} = 4000$  m.

### 5.3 Sensibilidade ao comprimento de decorrelação

As Figuras 5.5 e 5.6 variam  $L_{decorr}$  ao longo de mais de duas ordens de grandeza (50 m a 20 km), confirmando numericamente o comportamento assintótico previsto pela Equação 2.13: a curva de overlap exponencial-aleatório converge suavemente para o limite aleatório quando  $L_{decorr} \rightarrow 0$  e para o limite máximo-aleatório quando  $L_{decorr} \rightarrow \infty$ , sem ultrapassar nenhum dos dois limites em nenhum ponto – comportamento monotônico esperado de uma combinação convexa (Equação 2.13). Essa verificação foi o principal teste de correção da implementação (Seção 3).

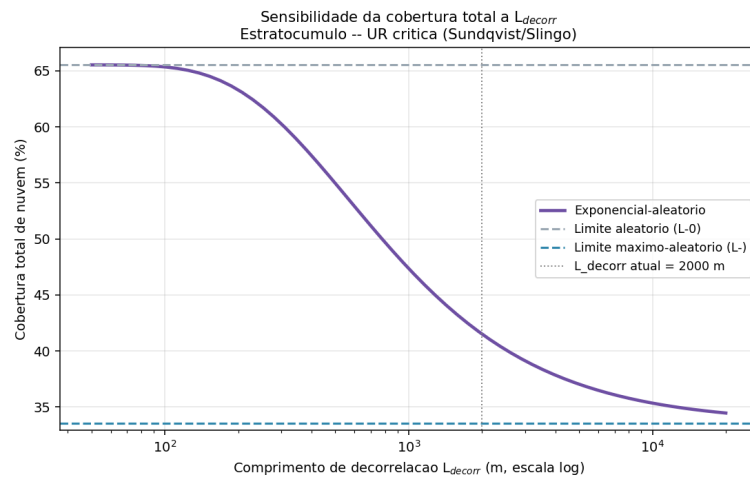


Figura 5.5 - Sensibilidade da cobertura total a  $L_{decorr}$  – regime de estratocúmulo.

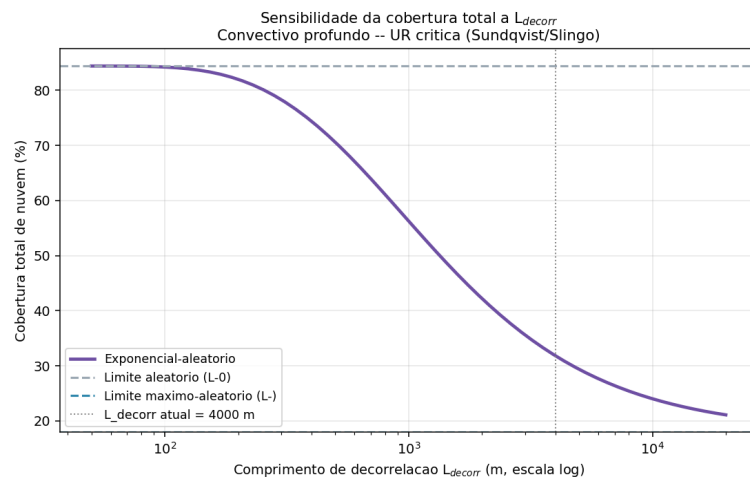


Figura 5.6 - Sensibilidade da cobertura total a  $L_{decorr}$  – regime convectivo profundo.

## 5.4 Ciclo de vida prognóstico

A Figura 5.7 integra a Equação 2.8 no tempo para os três cenários de forçante, usando o perfil de estratocúmulo como estado inicial e o overlap máximo-aleatório para a série de cobertura total.

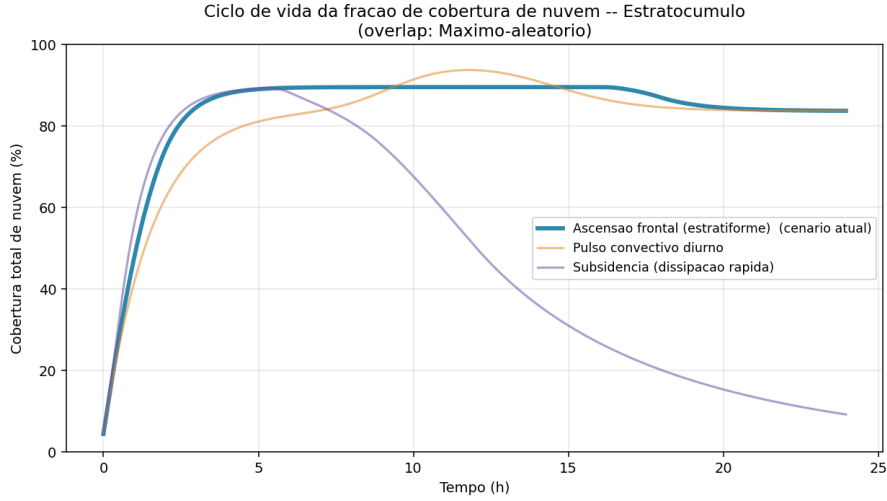


Figura 5.7 - Ciclo de vida da cobertura total de nuvem para os três cenários de forçante (cenário "ascensão frontal" em destaque).

No cenário de **ascensão frontal**, a cobertura cresce rapidamente nas primeiras horas (fonte estratiforme dominante), satura em torno de 90% por volta de  $t = 16h$ , e permanece próxima desse patamar até o fim da simulação (24h) – consistente com uma forçante de ascensão sustentada por 18h (Seção 2.5). No cenário de **pulso convectivo**, a cobertura cresce mais lentamente no início (fonte convectiva concentrada em torno de  $t = 11h$ ) mas ultrapassa transitoriamente o cenário frontal, atingindo pico de 94% – refletindo a soma dos termos de fonte estratiforme e convectiva. No cenário de **subsidiência**, a cobertura atinge um pico de 89% já em  $t \approx 5h$  (mesma ascensão breve inicial dos outros cenários) e então decai monotonicamente, chegando a apenas 9% em  $t = 24h$  – demonstrando o funcionamento do termo de sumidouro por evaporação (Equação 2.8) quando a umidade relativa cai abaixo de  $RH_c$ .

As Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 mostram quatro instantâneos do perfil vertical ao longo de cada cenário, com posicionamento temporal adaptado ao instante do pico de cobertura de cada simulação (não são horários fixos, mas escolhidos como frações do tempo até o pico e do tempo restante até o fim da simulação – Seção 3).



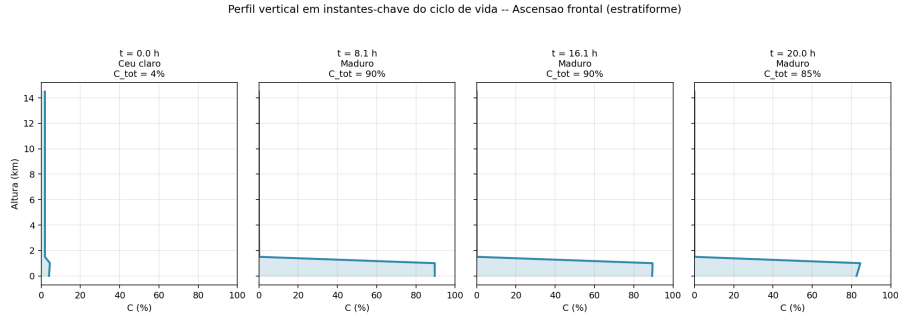


Figura 5.8 - Instantâneos do perfil vertical – cenário de ascensão frontal.

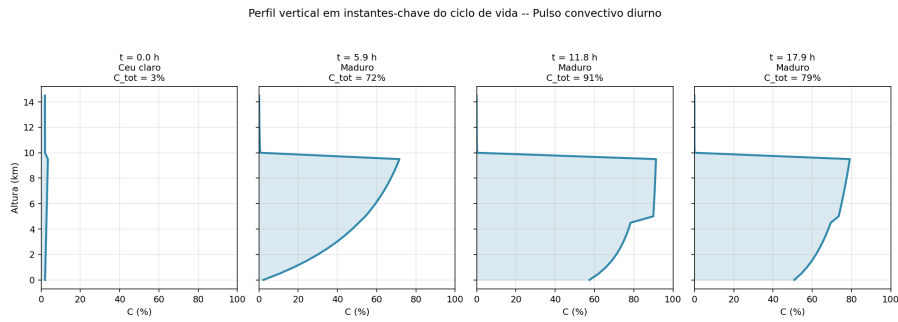


Figura 5.9 - Instantâneos do perfil vertical – cenário de pulso convectivo. Note a formação de uma pluma de nuvem em nível médio ( $z \approx 4\text{--}10$  km) no painel de  $t = 11,8$ h, ausente nos demais cenários – resultado direto do termo de detrainamento convectivo restrito à faixa de 35% a 65% da coluna (Seção 3).

A Figura 5.9 merece destaque especial: a pluma de nível médio que aparece exclusivamente no painel de  $t = 11,8$ h é a evidência mais direta de que o termo de detrainamento convectivo  $a_2 D_{conv}(t, z)(1 - C)$  da Equação 2.8 está corretamente implementado e temporalmente localizado – validando qualitativamente a Seção 3 além da verificação numérica de overlap da Seção 5.2.

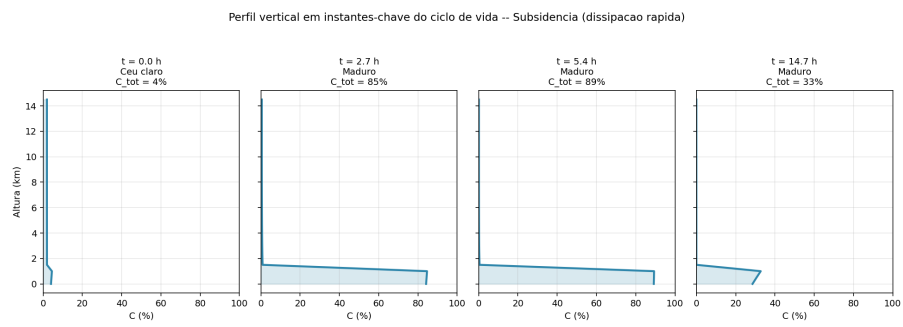


Figura 5.10 - Instantâneos do perfil vertical – cenário de subsidência, mostrando a dissipação progressiva da nuvem de camada limite após  $t \approx 6h$ .

## 5.5 Síntese dos resultados

Os resultados confirmam três propriedades esperadas do conjunto de formulações implementadas: (i) os esquemas diagnósticos concordam qualitativamente quanto à localização vertical da nuvem, mas exigem calibração independente de seus parâmetros para concordarem quanto à magnitude; (ii) o overlap exponencial-aleatório interpola corretamente, sem overshoot, entre os limites aleatório e máximo-aleatório à medida que  $L_{decorr}$  varia; e (iii) o esquema prognóstico reproduz um ciclo de vida fisicamente coerente – incluindo a resposta correta ao termo de detrainamento convectivo e ao termo de evaporação – para os três cenários de forçante testados. **6**

## CONCLUSÃO

Este manual documentou o modelo numérico *modelo\_nuvens.py*, conectando cada formulação implementada à sua origem no material da disciplina MET-576-4, segundo Kubota (2026), descrevendo a arquitetura do código função a função, explicando o modo de uso por meio do bloco de configuração editável, e analisando fisicamente os resultados obtidos para quatro regimes atmosféricos e três cenários de ciclo de vida.

Os resultados do Capítulo 5 mostraram que o conjunto de esquemas implementados – diagnósticos, prognóstico e de overlap – reproduz comportamentos fisicamente esperados: divergência de magnitude entre esquemas diagnósticos não recalibrados, convergência assintótica correta do overlap exponencial-aleatório entre os limites aleatório e máximo-aleatório, e resposta coerente do esquema prognóstico aos termos de fonte convectiva e sumidouro por evaporação.

## 6.1 Limitações

Duas limitações devem ser destacadas para uso correto deste material:

- a) As constantes do esquema de Xu-Randall (Equação 2.5) e as taxas  $a_1$  a  $a_4$  do esquema prognóstico (Equação 2.8) são **ilustrativas**: preservam a forma funcional dos esquemas originais, mas não foram calibradas contra dados observacionais. Para uso em pesquisa aplicada, essas constantes devem ser recalibradas – por exemplo, contra os dados do experimento GoAmazon discutidos no estudo de caso do BAM (slides 102–125 do curso).
- b) O perfil atmosférico é idealizado (Seção 3), não proveniente de sondagem ou reanálise real, e o modelo não implementa propriedades óticas de nuvens

nem transferência radiativa (slides 84–101 do curso), tampouco o esquema de fração de nuvem baseado na distribuição de Weibull desenvolvido no estudo de caso do BAM.

## 6.2 Extensões futuras

Como continuidade natural deste trabalho, sugere-se:

- substituir o perfil idealizado por sondagens reais ou perfis de reanálise (ex.: ERA5), permitindo comparação direta com observações de satélite (ISCCP, MODIS, CloudSat/CALIPSO);
- implementar o esquema de fração de nuvem baseado na PDF de Weibull do estudo de caso do BAM (slides 109–111), permitindo comparação direta com os quatro esquemas já implementados;
- estender o esquema prognóstico com uma equação de evolução própria para o conteúdo de água de nuvem  $q_l$ , hoje apenas diagnosticado a partir de  $C$ ;
- acoplar as propriedades óticas de nuvens (slides 84–101) para calcular o efeito radiativo de nuvens (*cloud radiative forcing*) resultante de cada configuração testada.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOLTON, D. The computation of equivalent potential temperature. **Monthly Weather Review**, v. 108, n. 7, p. 1046–1053, 1980. [2](#)

GELEYN, J.-F.; HOLLINGSWORTH, A. An economical analytical method for the computation of the interaction between scattering and line absorption of radiation. **Contributions to Atmospheric Physics**, v. 52, p. 1–16, 1979. [6](#)

HOGAN, R. J.; ILLINGWORTH, A. J. Deriving cloud overlap statistics from radar. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 126, n. 569, p. 2903–2909, 2000. [6](#)

KUBOTA, P. Y. **Parametrização de Nuvens: notas de aula da disciplina MET-576-4**. 2026. Material didático não publicado, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). [1](#), [2](#), [19](#)

SLINGO, J. M. A cloud parametrization scheme derived from gate data for use with a numerical model. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 106, n. 450, p. 747–770, 1980. [3](#)

\_\_\_\_\_. The development and verification of a cloud prediction scheme for the ECMWF model. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 113, n. 477, p. 899–927, 1987. [3](#)

SMITH, R. N. B. A scheme for predicting layer clouds and their water content in a general circulation model. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 116, n. 492, p. 435–460, 1990. [4](#)

SUNDQVIST, H.; BERGE, E.; KRISTJÁNSSON, J. E. Condensation and cloud parameterization studies with a mesoscale numerical weather prediction model. **Monthly Weather Review**, v. 117, n. 8, p. 1641–1657, 1989. [3](#)

TIEDTKE, M. Representation of clouds in large-scale models. **Monthly Weather Review**, v. 121, n. 11, p. 3040–3061, 1993. [5](#)

TOMPKINS, A. M. A prognostic parameterization for the subgrid-scale variability of water vapor and clouds in large-scale models and its use to diagnose cloud cover. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 59, n. 12, p. 1917–1942, 2002. [5](#)

XU, K.-M.; RANDALL, D. A. A semiempirical cloudiness parameterization for use in climate models. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 53, n. 21, p. 3084–3102, 1996. [4](#)

## CÓDIGO-FONTE COMPLETO

Reprodução integral do arquivo *modelo\_nuvens.py* (764 linhas), descrito no Capítulo [3](#). A numeração de linhas à esquerda auxilia a referência cruzada com o texto principal.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 modelo_nuvens.py
4 =====
5 Modelo numerico de parametrizacao de fracao de cobertura de nuvens.
6 MET-576-4 - Parametrizacao de Nuvens (Paulo Yoshio Kubota).
7
8 Script unico: contem tanto as funcoes de fisica (perfil atmosferico,
9 esquemas diagnosticos, esquema prognostico, overlap) quanto o bloco de
10 configuracao e a geracao das figuras.
11
12 COMO USAR
13 -----
14 Edite as opcoes no bloco "CONFIGURACAO" logo abaixo (regime atmosferico,
15 esquema diagnostico, comprimento de decorrelacao, cenario do ciclo de vida
16 etc.) e rode:
17
18 python3 modelo_nuvens.py
```

```

19
20 O script calcula tudo e gera as figuras, salvando em OUTPUT_DIR e (se
21 SHOW_PLOTS=True) abrindo cada uma em uma janela do matplotlib.
22
23 Constantes de calibracao (Xu-Randall, tazas do esquema prognostico) sao
24 ILUSTRATIVAS, preservando a forma funcional dos esquemas originais; para uso
25 em pesquisa, devem ser recalibradas contra dados observacionais.
26 """
27
28 # =====
29 # PARTE 1 - FISICA DO MODELO (antigo cloud_model.py)
30 # =====
31
32 import numpy as np
33
34 # -----
35 # Constantes fisicas
36 # -----
37 G = 9.80665 # gravidade (m/s^2)
38 RD = 287.05 # constante dos gases para o ar seco (J/kg/K)
39 P0 = 1013.25 # pressao de referencia em superficie (hPa)
40
41
42 # -----
43 # 1. Termodinamica basica
44 # -----
45 def esat_hPa(Tc):
46     """Pressao de vapor de saturacao (hPa), formula de Bolton (1980).
47
48     Parameters
49     -----
50     Tc : float ou array
51         Temperatura em graus Celsius.
52     """
53     Tc = np.asarray(Tc, dtype=float)
54     return 6.112 * np.exp(17.67 * Tc / (Tc + 243.5))
55
56
57 def qsat_kgkg(Tc, p_hPa):
58     """Umidade especifica de saturacao (kg/kg)."""
59     es = esat_hPa(Tc)
60     p_hPa = np.asarray(p_hPa, dtype=float)
61     return 0.622 * es / np.maximum(p_hPa - 0.378 * es, 1.0)
62
63
64 # -----
65 # 2. Grade vertical e perfil atmosferico idealizado
66 # -----
67 def build_grid(nlev=30, ztop=14500.0):
68     """Retorna a grade de alturas (m), ascendente, 0..ztop."""
69     return np.linspace(0.0, ztop, nlev)
70
71
72 REGIME_PRESETS = {
73     # T0 (degC), RHO (%) superficie, zi (m) topo da CLP/inversao,
74     # RHabove (%) UR logo acima da inversao, lapse (degC/km) na CLP
75     "strato": dict(T0=25, RHO=88, zi=1400, RHabove=28, lapse=6.5),

```

```

76     "conv": dict(T0=27, RH0=78, zi=9500, RHabove=62, lapse=7.0),
77     "front": dict(T0=15, RH0=82, zi=6000, RHabove=70, lapse=6.0),
78     "clear": dict(T0=22, RH0=35, zi=2000, RHabove=15, lapse=8.5),
79 }
80
81 REGIME_LABELS = {
82     "strato": "Estratocumulo",
83     "conv": "Convectivo profundo",
84     "front": "Frontal / estratiforme",
85     "clear": "Ceu claro",
86 }
87
88
89 def atmospheric_profile(regime="strato", z=None, T0=None, RH0=None, zi=None,
90                        RHabove=None, lapse=None):
91     """Constroi um perfil atmosferico idealizado.
92
93     Pode-se usar um regime pre-definido ('REGIME_PRESETS') e/ou sobrepor
94     parametros individualmente (T0, RH0, zi, RHabove, lapse).
95
96     Returns
97     -----
98     dict com arrays 'z' (m), 'p' (hPa), 'T' (degC), 'RH' (%), 'qs' (kg/kg),
99     'q' (kg/kg) e o dicionario de parametros usado em 'params'.
100     """
101
102     if z is None:
103         z = build_grid()
104     preset = dict(REGIME_PRESETS.get(regime, REGIME_PRESETS["strato"]))
105     if T0 is not None: preset["T0"] = T0
106     if RH0 is not None: preset["RH0"] = RH0
107     if zi is not None: preset["zi"] = zi
108     if RHabove is not None: preset["RHabove"] = RHabove
109     if lapse is not None: preset["lapse"] = lapse
110
111     p_T0, p_RH0, p_zi, p_RHabove, p_lapse = (
112         preset["T0"], preset["RH0"], preset["zi"], preset["RHabove"], preset["lapse"]
113     )
114
115     TOK = p_T0 + 273.15
116     lapse_km = p_lapse / 1000.0 # K/m na CLP
117     lapse_free = 6.5 / 1000.0 # K/m na troposfera livre (fixo)
118     inv_jump = 6.5 if regime == "strato" else (2.0 if regime == "clear" else 1.0)
119
120     T = np.empty_like(z)
121     p = np.empty_like(z)
122     RH = np.empty_like(z)
123
124     Tzi = p_T0 - lapse_km * p_zi
125     for i, zi_lev in enumerate(z):
126         if zi_lev <= p_zi:
127             Tc = p_T0 - lapse_km * zi_lev
128         else:
129             Tc = (Tzi - inv_jump) - lapse_free * (zi_lev - p_zi)
130         T[i] = Tc
131
132     Tmean_below = TOK - lapse_km * min(zi_lev, p_zi) / 2.0
133     Tmean_above = lapse_free * max(zi_lev - p_zi, 0.0) / 2.0

```

```

133     TmeanK = max(Tmean_below - Tmean_above, 180.0)
134     p[i] = P0 * np.exp(-G * zi_lev / (RD * TmeanK))
135
136     if regime == "clear":
137         rh = p_RH0 * np.exp(-zi_lev / 4500.0) * 0.6 + 3.0
138     elif zi_lev <= p_zi:
139         frac = zi_lev / p_zi if p_zi > 0 else 0.0
140         RHtop = min(99.0, p_RH0 + (96.0 - p_RH0) * 0.4)
141         rh = p_RH0 + (RHtop - p_RH0) * frac
142     else:
143         decay_len = 6000.0 if regime == "conv" else (4500.0 if regime == "front" else 3000.0)
144         rh = p_RHabove * np.exp(-(zi_lev - p_zi) / decay_len)
145     RH[i] = np.clip(rh, 2.0, 99.5)
146
147     qs = qsat_kgkg(T, p)
148     q = qs * RH / 100.0
149
150     return dict(z=z, p=p, T=T, RH=RH, qs=qs, q=q, params=preset, regime=regime)
151
152
153 # -----
154 # 3. Esquemas diagnosticos de fracao de cobertura de nuvem
155 # -----
156 def diag_all_or_nothing(profile):
157     """C = 1 se q >= q_s, senao C = 0."""
158     return (profile["q"] >= profile["qs"]).astype(float)
159
160
161 def diag_sundqvist(profile, RHc_pct=78.0):
162     """Esquema de UR critica (tipo Sundqvist, 1989 / Slingo, 1980, 1987).
163
164      $C = 1 - \sqrt{1 - x}$ ,  $x = (UR - RHc)/(1 - RHc)$ ,  $0 \leq x \leq 1$ 
165     """
166     RHc = RHc_pct / 100.0
167     RH = profile["RH"] / 100.0
168     x = np.clip((RH - RHc) / max(1 - RHc, 1e-6), 0.0, 1.0)
169     C = 1.0 - np.sqrt(1.0 - x)
170     C[RH <= RHc] = 0.0
171     return C
172
173
174 def diag_xu_randall(profile, RHc_pct=78.0, p_exp=0.25, beta=100.0, gamma=0.49,
175                     lw_coeff=0.003):
176     """Xu & Randall (1996), forma ilustrativa.
177
178      $C = UR^p * \{ 1 - \exp[-\beta q_l / ((1-UR)*q_s)^\gamma] \}$ 
179
180     q_l e aproximado a partir do excesso de UR sobre a UR critica (proxy do
181     condensado presente mesmo quando a media de grade esta sub-saturada --
182     situacao tipica de nuvens parcialmente cobrindo a celula de grade).
183     """
184     RHc = np.clip(RHc_pct / 100.0, 0.3, 0.95)
185     RH = np.clip(profile["RH"] / 100.0, 0.02, 0.98)
186     qs = profile["qs"]
187     ql = lw_coeff * qs * np.maximum(0.0, RH - RHc) / max(1 - RHc, 0.05)
188     denom = np.power((1 - RH) * qs, gamma)
189     denom = np.maximum(denom, 1e-12)

```



```

190 term = np.exp(-beta * ql / denom)
191 return np.power(RH, p_exp) * (1.0 - term)
192
193
194 def diag_pdf_triangular(profile, frac_b=0.15):
195     """Esquema estatístico com PDF triangular de água total (tipo Smith, 1990).
196
197     A largura da PDF é definida como uma fração 'frac_b' da umidade de
198     saturação local,  $b(z) = \text{frac\_b} * q_s(z)$  -- e não um valor absoluto fixo.
199     Isso evita fração de nuvem espúria em altitude, onde  $q_s$  é muito pequeno
200     (um  $b$  fixo em g/kg passaria a dominar sobre  $q$  e  $q_s$  nesses níveis).
201
202      $s = q - q_s$ ,  $x = s / b(z)$ 
203      $C = 0$  se  $x \leq -1$ 
204      $C = 0.5*(1+x)^2$  se  $-1 < x \leq 0$ 
205      $C = 1 - 0.5*(1-x)^2$  se  $0 < x < 1$ 
206      $C = 1$  se  $x \geq 1$ 
207
208     b = np.maximum(frac_b * profile["qs"], 1e-12)
209     s = profile["q"] - profile["qs"]
210     x = s / b
211     C = np.where(
212         x <= -1, 0.0,
213         np.where(x >= 1, 1.0,
214             np.where(x <= 0, 0.5 * (1 + x) ** 2, 1 - 0.5 * (1 - x) ** 2))
215     )
216     return C
217
218
219 DIAG_SCHEMES = {
220     "allnothing": ("Tudo-ou-nada", diag_all_or_nothing),
221     "sundqvist": ("UR crítica (Sundqvist/Slingo)", diag_sundqvist),
222     "xurandall": ("Xu & Randall (1996)", diag_xu_randall),
223     "pdf": ("PDF estatística (Smith, 1990)", diag_pdf_triangular),
224 }
225
226
227 def compute_all_diagnostics(profile, RHc_pct=78.0, frac_b=0.15):
228     """Calcula os quatro esquemas diagnósticos de uma vez. Retorna dict."""
229     return {
230         "allnothing": diag_all_or_nothing(profile),
231         "sundqvist": diag_sundqvist(profile, RHc_pct),
232         "xurandall": diag_xu_randall(profile, RHc_pct),
233         "pdf": diag_pdf_triangular(profile, frac_b),
234     }
235
236
237 # -----
238 # 4. Overlap vertical
239 # -----
240 def overlap_random(C):
241     """ $C_{tot} = 1 - \prod(1 - C_i)$  (camadas estatisticamente independentes)."""
242     C = np.asarray(C, dtype=float)
243     return 1.0 - np.prod(1.0 - C)
244
245
246 def overlap_maximum(C):

```

```

247     """C_tot = max_i(C_i) (alinhamento vertical total)."""
248     return float(np.max(C))
249
250
251 def overlap_max_random(C):
252     """Maximo-aleatorio (Geleyn & Hollingsworth, 1979), forma recursiva.
253
254      $C_{tot}(1) = C(1)$ 
255      $C_{tot}(k) = 1 - [1 - C_{tot}(k-1)] * [1 - \max(C(k), C(k-1))] / [1 - C(k-1)]$ 
256     """
257     C = np.asarray(C, dtype=float)
258     ctot = C[0]
259     for k in range(1, len(C)):
260         ck, ck1 = C[k], C[k - 1]
261         if ck1 < 0.999999:
262             ctot = 1 - (1 - ctot) * (1 - max(ck, ck1)) / (1 - ck1)
263         else:
264             ctot = 1 - (1 - ctot) * (1 - ck)
265     return float(np.clip(ctot, 0.0, 1.0))
266
267
268 def overlap_exp_random(C, dz, Ldecorr):
269     """Exponencial-aleatorio (Hogan & Illingworth, 2000).
270
271      $\alpha_k = \exp(-dz_k / L_{decorr})$ 
272      $C_{tot}(k) = \alpha_k * (\text{combinacao max-aleatoria}) +$ 
273          $(1 - \alpha_k) * (\text{combinacao aleatoria})$ 
274
275      $\alpha \rightarrow 1$  ( $L_{decorr} \gg dz$ ) => tende ao maximo-aleatorio
276      $\alpha \rightarrow 0$  ( $L_{decorr} \ll dz$ ) => tende ao aleatorio
277     """
278     C = np.asarray(C, dtype=float)
279     dz = np.asarray(dz, dtype=float)
280     ctot = C[0]
281     for k in range(1, len(C)):
282         ck, ck1 = C[k], C[k - 1]
283         alpha = np.exp(-dz[k - 1] / max(Ldecorr, 1.0))
284         if ck1 < 0.999999:
285             max_rand = 1 - (1 - ctot) * (1 - max(ck, ck1)) / (1 - ck1)
286         else:
287             max_rand = 1 - (1 - ctot) * (1 - ck)
288             rand = 1 - (1 - ctot) * (1 - ck)
289             ctot = alpha * max_rand + (1 - alpha) * rand
290     return float(np.clip(ctot, 0.0, 1.0))
291
292
293 OVERLAP_SCHEMES = {
294     "random": ("Aleatorio", lambda C, dz, L: overlap_random(C)),
295     "max": ("Maximo", lambda C, dz, L: overlap_max_random(C)),
296     "maxrandom": ("Maximo-aleatorio", lambda C, dz, L: overlap_max_random(C)),
297     "exprandom": ("Exponencial-aleatorio", lambda C, dz, L: overlap_exp_random(C, dz, L)),
298 }
299
300
301 def compute_all_overlaps(C, z, Ldecorr=2000.0):
302     """Calcula os quatro totais de cobertura (0-1) a partir do perfil C(z)."""
303     dz = np.diff(z)

```

```

304     return {
305         "random": overlap_random(C),
306         "max": overlap_maximum(C),
307         "maxrandom": overlap_max_random(C),
308         "exprandom": overlap_exp_random(C, dz, Ldecorr),
309     }
310
311
312     # -----
313     # 5. Esquema prognostico (tipo Tiedtke, 1993) e ciclo de vida
314     # -----
315     def forcing(t, scenario):
316         """Forçante de grande escala do cenário escolhido.
317
318         Retorna (ascent, conv, subsidence) em [0,1] no instante t (horas).
319         """
320         if scenario == "frontal":
321             ascent = max(0.0, np.sin(np.pi * min(t, 18) / 18))
322             return ascent, 0.0, 0.0
323         if scenario == "conv":
324             conv = np.exp(-((t - 11) / 2.6) ** 2)
325             ascent = 0.25 * conv
326             return ascent, conv, 0.0
327         # subsidencia: ascensão breve seguida de subsidência sustentada (seca)
328         ascent = max(0.0, np.sin(np.pi * min(t, 6) / 6)) if t < 6 else 0.0
329         subs = min(1.0, (t - 6) / 6) if t > 6 else 0.0
330         return ascent, 0.0, subs
331
332
333     def run_prognostic(profile, scenario="frontal", a1=0.9, a2=0.6, a3=0.7, a4=0.35,
334                       RHc_pct=78.0, hours=24.0, nt=480, tau_precip=3.0):
335         """Integra dC/dt no tempo (Euler explícito) para todos os níveis.
336
337          $dC/dt = a1*(1-C)*max(0, UR-RHc)/(1-RHc)$  [fonte estratiforme]
338             +  $a2*D_{conv}(t,z)*(1-C)$  [fonte convectiva]
339             -  $a3*C*max(0, RHc-UR)/RHc$  [sumidouro: evaporação]
340             -  $a4*C^2/tau\_precip$  [sumidouro: autoconversão]
341
342         Returns
343         -----
344         t : array (nt,) tempo em horas
345         Chist : array (nt, nlev) fração de nuvem por nível e instante
346         """
347         z = profile["z"]
348         nlev = len(z)
349         RHc = RHc_pct / 100.0
350         RH0 = profile["RH"] / 100.0
351         dt = hours / nt
352
353         conv_lev_min = int(nlev * 0.35)
354         conv_lev_max = int(nlev * 0.65)
355
356         C = np.full(nlev, 0.02)
357         Chist = np.empty((nt, nlev))
358         tvec = np.empty(nt)
359
360         for ti in range(nt):

```

```

361     t = ti * dt
362     tvec[ti] = t
363     ascent, conv, subs = forcing(t, scenario)
364
365     RH = RH0 + 0.30 * ascent - 0.25 * subs
366     RH = np.clip(RH, 0.02, 1.0)
367
368     src_strat = a1 * (1 - C) * np.maximum(0, RH - RHc) / max(1 - RHc, 0.05)
369
370     in_conv_layer = np.zeros(nlev)
371     in_conv_layer[conv_lev_min:conv_lev_max + 1] = 1.0
372     src_conv = a2 * conv * in_conv_layer * (1 - C)
373
374     sink_evap = a3 * C * np.maximum(0, RHc - RH) / max(RHc, 0.05)
375     sink_precip = a4 * C ** 2 / tau_precip
376
377     dC = (src_strat + src_conv - sink_evap - sink_precip) * dt
378     C = np.clip(C + dC, 0.0, 1.0)
379     Chist[ti] = C
380
381     return tvec, Chist
382
383
384 def overlap_time_series(Chist, z, method="maxrandom", Ldecorr=2000.0):
385     """Aplica um esquema de overlap a cada instante de Chist (nt, nlev)."""
386     dz = np.diff(z)
387     fn = {
388         "random": lambda C: overlap_random(C),
389         "max": lambda C: overlap_maximum(C),
390         "maxrandom": lambda C: overlap_max_random(C),
391         "exprandom": lambda C: overlap_exp_random(C, dz, Ldecorr),
392     }[method]
393     return np.array([fn(C) for C in Chist])
394
395
396 def classify_phase(ctot_series, idx, window=3):
397     """Classifica a fase do ciclo de vida no indice 'idx' a partir da
398     tendencia recente de cobertura total (heuristica simples, pedagogica)."""
399     idx = max(0, min(len(ctot_series) - 1, idx))
400     d = ctot_series[idx] - ctot_series[max(0, idx - window)] if idx > window else 0.0
401     if d > 0.01:
402         return "Formacao / Crescimento"
403     if d < -0.01:
404         return "Dissipacao"
405     if ctot_series[idx] > 0.25:
406         return "Maduro"
407     return "Ceu claro"
408
409 # =====
410 # PARTE 2 - CONFIGURACAO E SCRIPT PRINCIPAL (antigo main.py)
411 # =====
412
413 import os
414 import numpy as np
415 import matplotlib.pyplot as plt
416 import matplotlib.animation as animation
417

```

```

418
419 # =====
420 # CONFIGURACAO -- edite os valores abaixo e rode o script
421 # =====
422
423 # ---- 1) Perfil atmosferico -----
424 REGIME = "strato" # 'strato' | 'conv' | 'front' | 'clear'
425
426 # Sobrescreve parametros do regime escolhido (deixe None para usar o padrao)
427 T0 = None # temperatura de superficie (degC)
428 RHO = None # UR de superficie (%)
429 ZI = None # altura da inversao / topo da CLP (m)
430 RHABOVE = None # UR acima da inversao (%)
431 LAPSE = None # lapse rate na CLP (degC/km)
432
433 # ---- 2) Esquemas diagnosticos -----
434 RHC = 78.0 # UR critica (%) -- usada em Sundqvist/Slingo e Xu-Randall
435 FRAC_B = 0.15 # largura da PDF triangular, como fracao de q_s(z)
436
437 # ---- 3) Overlap & decorrelacao -----
438 SCHEME_FOR_OVERLAP = "sundqvist" # 'allnothing' | 'sundqvist' | 'xurandall' | 'pdf'
439 LDECORR = 2000.0 # comprimento de decorrelacao (m)
440
441 # ---- 4) Ciclo de vida (esquema prognostico) -----
442 SCENARIO = "frontal" # 'frontal' | 'conv' | 'subs'
443 A1 = 0.9 # taxa de formacao estratiforme (/h)
444 A2 = 0.6 # taxa de detrainamento convectivo (/h)
445 A3 = 0.7 # taxa de evaporacao / sumidouro (/h)
446 A4 = 0.35 # taxa de conversao em precipitacao (/h)
447 OVERLAP_FOR_LIFECYCLE = "maxrandom" # overlap usado na serie temporal
448 MAKE_ANIMATION = False # True gera GIF do ciclo de vida (mais lento)
449
450 # ---- 5) O que rodar -----
451 RUN_DIAGNOSTIC = True # Etapa 1: perfil + esquemas diagnosticos
452 RUN_OVERLAP = True # Etapa 2: overlap + comprimento de decorrelacao
453 RUN_LIFECYCLE = True # Etapa 3: ciclo de vida prognostico
454
455 # ---- 6) Saida -----
456 OUTPUT_DIR = "saida_modelo"
457 SHOW_PLOTS = True # True abre as janelas do matplotlib; False so salva
458
459 # =====
460 # A partir daqui e so o codigo do modelo -- normalmente nao precisa mexer.
461 # =====
462
463 DIAG_COLORS = {"allnothing": "#9AA7B2", "sundqvist": "#2E86AB",
464               "xurandall": "#E08A2C", "pdf": "#6E4FA3"}
465 OVERLAP_COLORS = {"random": "#9AA7B2", "max": "#E08A2C",
466                  "maxrandom": "#2E86AB", "exprandom": "#6E4FA3"}
467 SCENARIO_LABELS = {"frontal": "Ascensao frontal (estratiforme)",
468                   "conv": "Pulso convectivo diurno",
469                   "subs": "Subsidencia (dissipacao rapida)"}
470
471
472 def _finish(fig, filename):
473     """Salva a figura em OUTPUT_DIR e, se configurado, mostra na tela."""
474     os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

```

```

475 path = os.path.join(OUTPUT_DIR, filename)
476 fig.savefig(path, dpi=140, facecolor="white")
477 print(f" figura salva: {path}")
478 if SHOW_PLOTS:
479     plt.show()
480 else:
481     plt.close(fig)
482
483
484 # -----
485 # ETAPA 1 -- Perfil atmosferico & esquemas diagnosticos
486 # -----
487 def etapa1_diagnostico(prof):
488     print("\n[Etapa 1] Perfil atmosferico e esquemas diagnosticos")
489     diags = compute_all_diagnostics(prof, RHc_pct=RHC, frac_b=FRAC_B)
490     z_km = prof["z"] / 1000.0
491
492     fig, (ax_rh, ax_diag) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 5.6))
493
494     ax_rh.plot(prof["RH"], z_km, color="#2E86AB", lw=2.2)
495     ax_rh.set_xlim(0, 100)
496     ax_rh.set_xlabel("UR (%)", color="#2E86AB")
497     ax_rh.tick_params(axis="x", labelcolor="#2E86AB")
498     ax_rh.set_ylabel("Altura (km)")
499     ax_rh.grid(alpha=0.25)
500     ax_rh.set_title(f"Perfil -- {REGIME_LABELS[REGIME]}")
501
502     ax_t = ax_rh.twinx()
503     ax_t.plot(prof["T"], z_km, color="#E08A2C", lw=2.0, ls="--")
504     ax_t.set_xlabel("Temperatura (degC)", color="#E08A2C")
505     ax_t.tick_params(axis="x", labelcolor="#E08A2C")
506
507     zi_km = prof["params"]["zi"] / 1000.0
508     ax_rh.axhline(zi_km, color="gray", lw=0.8, ls=":")
509
510     for key, C in diags.items():
511         label, _ = DIAG_SCHEMES[key]
512         ax_diag.plot(C * 100, z_km, color=DIAG_COLORS[key], lw=2.0,
513                     ls="---" if key == "allnothing" else "-", label=label)
514     ax_diag.set_xlim(0, 100)
515     ax_diag.set_xlabel("Fracao de cobertura C (%)")
516     ax_diag.axhline(zi_km, color="gray", lw=0.8, ls=":")
517     ax_diag.grid(alpha=0.25)
518     ax_diag.legend(fontsize=9)
519     ax_diag.set_title("Esquemas diagnosticos")
520
521     fig.suptitle(
522         f"RHc={RHC:.0f}% frac_b={FRAC_B:.2f} "
523         f"T0={prof['params']['T0']:.0f}degC RH0={prof['params']['RH0']:.0f}% "
524         f"zi={prof['params']['zi']:.0f}m",
525         fontsize=9, color="#5C6E7D",
526     )
527     fig.tight_layout()
528     _finish(fig, f"1_perfil_diagnostico_{REGIME}.png")
529     return diags
530
531

```

```

532 # -----
533 # ETAPA 2 -- Overlap & comprimento de decorrelacao
534 # -----
535 def etapa2_overlap(prof, diags):
536     print("\n[Etapa 2] Overlap vertical e comprimento de decorrelacao")
537     C = diags[SCHEME_FOR_OVERLAP]
538     z = prof["z"]
539     overlaps = compute_all_overlaps(C, z, Ldecorr=LDECORR)
540
541     print(f" esquema usado: {DIAG_SCHEMES[SCHEME_FOR_OVERLAP][0]}")
542     for key, val in overlaps.items():
543         print(f" {OVERLAP_SCHEMES[key][0]:<24s} C_tot = {val*100:5.1f} %")
544
545     # --- Figura 2a: coluna de nuvem + barras de overlap ---
546     fig = plt.figure(figsize=(10, 6))
547     gs = fig.add_gridspec(1, 2, width_ratios=[1, 1.4], wspace=0.35)
548
549     ax_col = fig.add_subplot(gs[0, 0])
550     ax_col.set_xlim(0, 1)
551     ax_col.set_ylim(z.min(), z.max())
552     ax_col.set_facecolor("#0B1A28")
553     for i in range(len(z) - 1):
554         Ci = 0.5 * (C[i] + C[i + 1])
555         if Ci > 0.01:
556             ax_col.axhspan(z[i], z[i + 1], xmin=0.05, xmax=0.95,
557                             color="#F4F8FB", alpha=min(0.9, 0.15 + 0.75 * Ci))
558     ax_col.set_ylabel("Altura (m)", color="#152534")
559     ax_col.set_title(f"Perfil de nuvem -- {REGIME_LABELS[REGIME]}\n"
560                     f"esquema: {DIAG_SCHEMES[SCHEME_FOR_OVERLAP][0]}",
561                     color="#152534", fontsize=11, fontweight="bold", pad=10)
562     ax_col.tick_params(colors="#152534")
563     ax_col.set_xticks([])
564
565     ax_bar = fig.add_subplot(gs[0, 1])
566     names = ["Aleatorio", "Maximo", "Maximo-\naleatorio",
567             f"Exp.-aleatorio\n(L={LDECORR:.0f} m)"]
568     keys = ["random", "max", "maxrandom", "exprandom"]
569     vals = [overlaps[k] * 100 for k in keys]
570     bars = ax_bar.bar(names, vals, color=[OVERLAP_COLORS[k] for k in keys],
571                       edgecolor="white", linewidth=0.8)
572     for b, v in zip(bars, vals):
573         ax_bar.text(b.get_x() + b.get_width() / 2, v + 1.5, f"{v:.0f}%",
574                     ha="center", fontsize=11, fontweight="bold")
575     ax_bar.set_ylim(0, 100)
576     ax_bar.set_ylabel("Cobertura total de nuvem (%)")
577     ax_bar.set_title("Cobertura total sob cada hipotese de overlap", fontsize=11)
578     ax_bar.grid(axis="y", alpha=0.3)
579
580     fig.subplots_adjust(left=0.08, right=0.97, top=0.86, bottom=0.08)
581     _finish(fig, f"2a_overlap_{REGIME}_{SCHEME_FOR_OVERLAP}.png")
582
583     # --- Figura 2b: sensibilidade a L_decorr ---
584     Ls = np.logspace(np.log10(50), np.log10(20000), 60)
585     dz = np.diff(z)
586     exp_vals = [overlap_exp_random(C, dz, L) for L in Ls]
587
588     fig2, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5.2))

```

```

589 ax.plot(Ls, np.array(exp_vals) * 100, color=OVERLAP_COLORS["exprandom"],
590         lw=2.4, label="Exponencial-aleatorio")
591 ax.axhline(overlaps["random"] * 100, color=OVERLAP_COLORS["random"],
592           ls="--", lw=1.6, label="Limite aleatorio (L-0)")
593 ax.axhline(overlaps["maxrandom"] * 100, color=OVERLAP_COLORS["maxrandom"],
594           ls="--", lw=1.6, label="Limite maximo-aleatorio (L-)")
595 ax.axvline(LDECORR, color="gray", lw=1.0, ls=":",
596           label=f"L_decorr atual = {LDECORR:.0f} m")
597 ax.set_xscale("log")
598 ax.set_xlabel("Comprimento de decorrelacao L$_{decorr}$ (m, escala log)")
599 ax.set_ylabel("Cobertura total de nuvem (%)")
600 ax.set_title(f"Sensibilidade da cobertura total a L$_{{decorr}}$\\n"
601             f"{REGIME_LABELS[REGIME]} -- {DIAG_SCHEMES[SCHEME_FOR_OVERLAP][0]}",
602             fontsize=11)
603 ax.grid(alpha=0.3)
604 ax.legend(fontsize=9)
605 fig2.tight_layout()
606 _finish(fig2, f"2b_decorrelacao_{REGIME}_{SCHEME_FOR_OVERLAP}.png")
607
608 return overlaps
609
610
611 # -----
612 # ETAPA 3 -- Ciclo de vida (esquema prognostico)
613 # -----
614 def etapa3_ciclo_vida(prof):
615     print("\n[Etapa 3] Ciclo de vida -- esquema prognostico")
616     t, Chist = run_prognostic(prof, scenario=SCENARIO, a1=A1, a2=A2, a3=A3, a4=A4,
617                             RHc_pct=RHC)
618     series = overlap_time_series(Chist, prof["z"], method=OVERLAP_FOR_LIFECYCLE,
619                                Ldecorr=LDECORR)
620
621     idx_max = int(np.argmax(series))
622     print(f"cenario: {SCENARIO_LABELS[SCENARIO]}")
623     print(f"overlap da serie: {OVERLAP_SCHEMES[OVERLAP_FOR_LIFECYCLE][0]}")
624     print(f"cobertura maxima: {series[idx_max]*100:.0f}% em t={t[idx_max]:.1f} h")
625     print(f"cobertura final (t=24h): {series[-1]*100:.0f}%")
626
627     # --- Figura 3a: serie temporal para os 3 cenarios (comparacao) ---
628     fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5.2))
629     for key, label in SCENARIO_LABELS.items():
630         tk, Ck = run_prognostic(prof, scenario=key, a1=A1, a2=A2, a3=A3, a4=A4,
631                                RHc_pct=RHC)
632         sk = overlap_time_series(Ck, prof["z"], method=OVERLAP_FOR_LIFECYCLE,
633                                Ldecorr=LDECORR)
634         lw = 3.0 if key == SCENARIO else 1.6
635         alpha = 1.0 if key == SCENARIO else 0.55
636         ax.plot(tk, sk * 100, lw=lw, alpha=alpha,
637               color={"frontal": "#2E86AB", "conv": "#E08A2C", "subs": "#6E4FA3"}[key],
638               label=label + (" (cenario atual)" if key == SCENARIO else ""))
639     ax.set_xlabel("Tempo (h)")
640     ax.set_ylabel("Cobertura total de nuvem (%)")
641     ax.set_ylim(0, 100)
642     ax.set_title(f"Ciclo de vida da fracao de cobertura de nuvem -- {REGIME_LABELS[REGIME]}\\n"
643               f"(overlap: {OVERLAP_SCHEMES[OVERLAP_FOR_LIFECYCLE][0]})", fontsize=12)
644     ax.grid(alpha=0.3)
645     ax.legend(fontsize=9)

```



```

646 fig.tight_layout()
647 _finish(fig, f"3a_ciclo_vida_series_{REGIME}.png")
648
649 # --- Figura 3b: snapshots do perfil vertical em 4 instantes-chave ---
650 # adaptativo ao pico real (idx_max), para capturar formacao/crescimento/
651 # maduro/dissipacao de forma significativa em qualquer cenario
652 nt = len(t)
653 idx_dissip = idx_max + max(1, (nt - 1 - idx_max) // 2)
654 snap_idx = sorted(set([0, max(1, idx_max // 2), idx_max, min(nt - 1, idx_dissip)]))
655 while len(snap_idx) < 4:
656     snap_idx.append(nt - 1)
657
658 fig3, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(14, 5), sharey=True)
659 z_km = prof["z"] / 1000.0
660 for ax, idx in zip(axes, snap_idx):
661     ax.plot(Chist[idx] * 100, z_km, color="#2E86AB", lw=2.2)
662     ax.fill_betweenx(z_km, 0, Chist[idx] * 100, color="#2E86AB", alpha=0.18)
663     ax.set_xlim(0, 100)
664     phase = classify_phase(series, idx)
665     ax.set_title(f"t = {t[idx]:.1f} h\n{phase}\nC_tot = {series[idx]*100:.0f}%",
666                 fontsize=10)
667     ax.set_xlabel("C (%)")
668     ax.grid(alpha=0.3)
669 axes[0].set_ylabel("Altura (km)")
670 fig3.suptitle(f"Perfil vertical em instantes-chave do ciclo de vida -- "
671              f"{SCENARIO_LABELS[SCENARIO]}", fontsize=12)
672 fig3.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.94])
673 _finish(fig3, f"3b_snapshots_{REGIME}_{SCENARIO}.png")
674
675 # --- animacao opcional ---
676 if MAKE_ANIMATION:
677     print(" gerando animacao (GIF)...")
678     _animar_ciclo_vida(prof, t, Chist, series)
679
680 return t, Chist, series
681
682
683 def _animar_ciclo_vida(prof, t, Chist, series, n_frames=60, fps=10):
684     z_km = prof["z"] / 1000.0
685     fig, (ax_prof, ax_ts) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5.2),
686                                         gridspec_kw={"width_ratios": [1, 1.4]})
687     frame_idx = np.linspace(0, len(t) - 1, n_frames).astype(int)
688
689     line_prof, = ax_prof.plot([], [], color="#2E86AB", lw=2.4)
690     ax_prof.set_xlim(0, 100)
691     ax_prof.set_ylim(z_km.min(), z_km.max())
692     ax_prof.set_xlabel("C (%)")
693     ax_prof.set_ylabel("Altura (km)")
694     ax_prof.set_title("Perfil vertical")
695     ax_prof.grid(alpha=0.3)
696
697     ax_ts.plot(t, series * 100, color="#9AA7B2", lw=1.6)
698     marker, = ax_ts.plot([], [], "o", color="#E08A2C", markersize=9)
699     ax_ts.set_xlim(0, 24)
700     ax_ts.set_ylim(0, 100)
701     ax_ts.set_xlabel("Tempo (h)")
702     ax_ts.set_ylabel("Cobertura total (%)")

```

```

703 ax_ts.set_title(SCENARIO_LABELS[SCENARIO])
704 ax_ts.grid(alpha=0.3)
705
706 phase_text = fig.text(0.5, 0.02, "", ha="center", fontsize=12, fontweight="bold")
707 fig.tight_layout(rect=[0, 0.05, 1, 1])
708
709 def init():
710     line_prof.set_data([], [])
711     marker.set_data([], [])
712     return line_prof, marker
713
714 def update(frame):
715     idx = frame_idx[frame]
716     C = Chist[idx] * 100
717     line_prof.set_data(C, z_km)
718     for coll in ax_prof.collections:
719         coll.remove()
720     ax_prof.fill_betweenx(z_km, 0, C, color="#2E86AB", alpha=0.18)
721     marker.set_data([t[idx]], [series[idx] * 100])
722     phase = classify_phase(series, idx)
723     phase_text.set_text(f"t = {t[idx]:.1f} h | fase: {phase} | "
724                        f"C_total = {series[idx]*100:.0f}%")
725     return line_prof, marker
726
727 ani = animation.FuncAnimation(fig, update, frames=len(frame_idx), init_func=init,
728                               blit=False, interval=1000 / fps)
729 os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)
730 path = os.path.join(OUTPUT_DIR, f"3c_animacao_{REGIME}_{SCENARIO}.gif")
731 ani.save(path, writer="pillow", fps=fps, dpi=110)
732 plt.close(fig)
733 print(f" animacao salva: {path}")
734
735
736 # -----
737 # MAIN
738 # -----
739
740 def main():
741     print("=" * 70)
742     print("MODELO NUMERICO DE PARAMETRIZACAO DE FRACAO DE COBERTURA DE NUVENS")
743     print("=" * 70)
744     print(f"Regime: {REGIME_LABELS[REGIME]} | Saida: {OUTPUT_DIR}/")
745
746     prof = atmospheric_profile(REGIME, T0=T0, RH0=RH0, zi=ZI,
747                               RHabove=RHABOVE, lapse=LAPSE)
748
749     diags = None
750     if RUN_DIAGNOSTIC:
751         diags = etapa1_diagnostico(prof)
752
753     if RUN_OVERLAP:
754         if diags is None:
755             diags = compute_all_diagnostics(prof, RHc_pct=RHC, frac_b=FRAC_B)
756         etapa2_overlap(prof, diags)
757
758     if RUN_LIFECYCLE:
759         etapa3_ciclo_vida(prof)

```

## PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

```
760     print("\nConcluido. Figuras em:", os.path.abspath(OUTPUT_DIR))
761
762
763 if __name__ == "__main__":
764     main()
```

**Teses e Dissertações (TDI)**

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

**Manuais Técnicos (MAN)**

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

**Notas Técnico-Científicas (NTC)**

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

**Relatórios de Pesquisa (RPQ)**

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

**Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)**

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

**Publicações Didáticas (PUD)**

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

**Publicações Seriadas**

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

**Programas de Computador (PDC)**

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

**Pré-publicações (PRE)**

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.